

Calcolo Parallelo e Distribuito

Il parallelismo dell'ambiente multicore

MIMD-SM

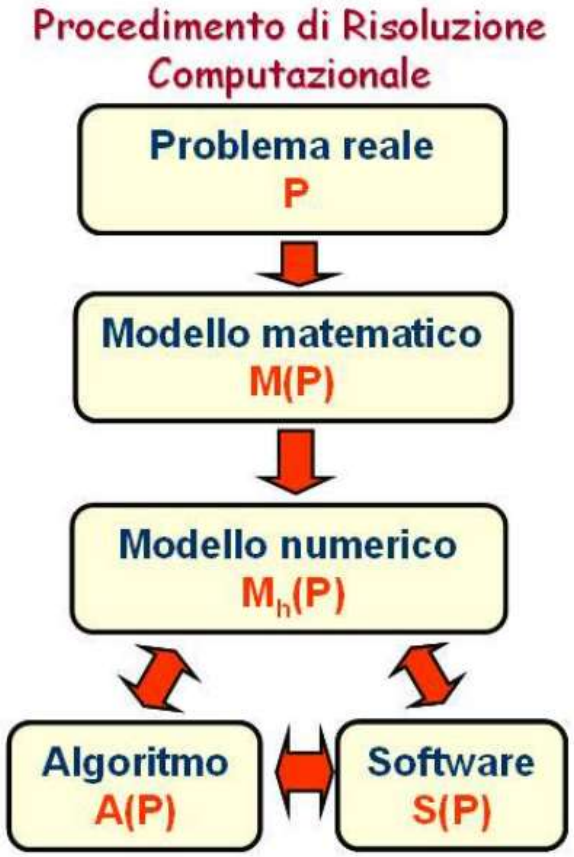
Docente: Prof. L. Marcellino

Tutor: Prof. P. De Luca

Modellizzazione di problemi su larga scala

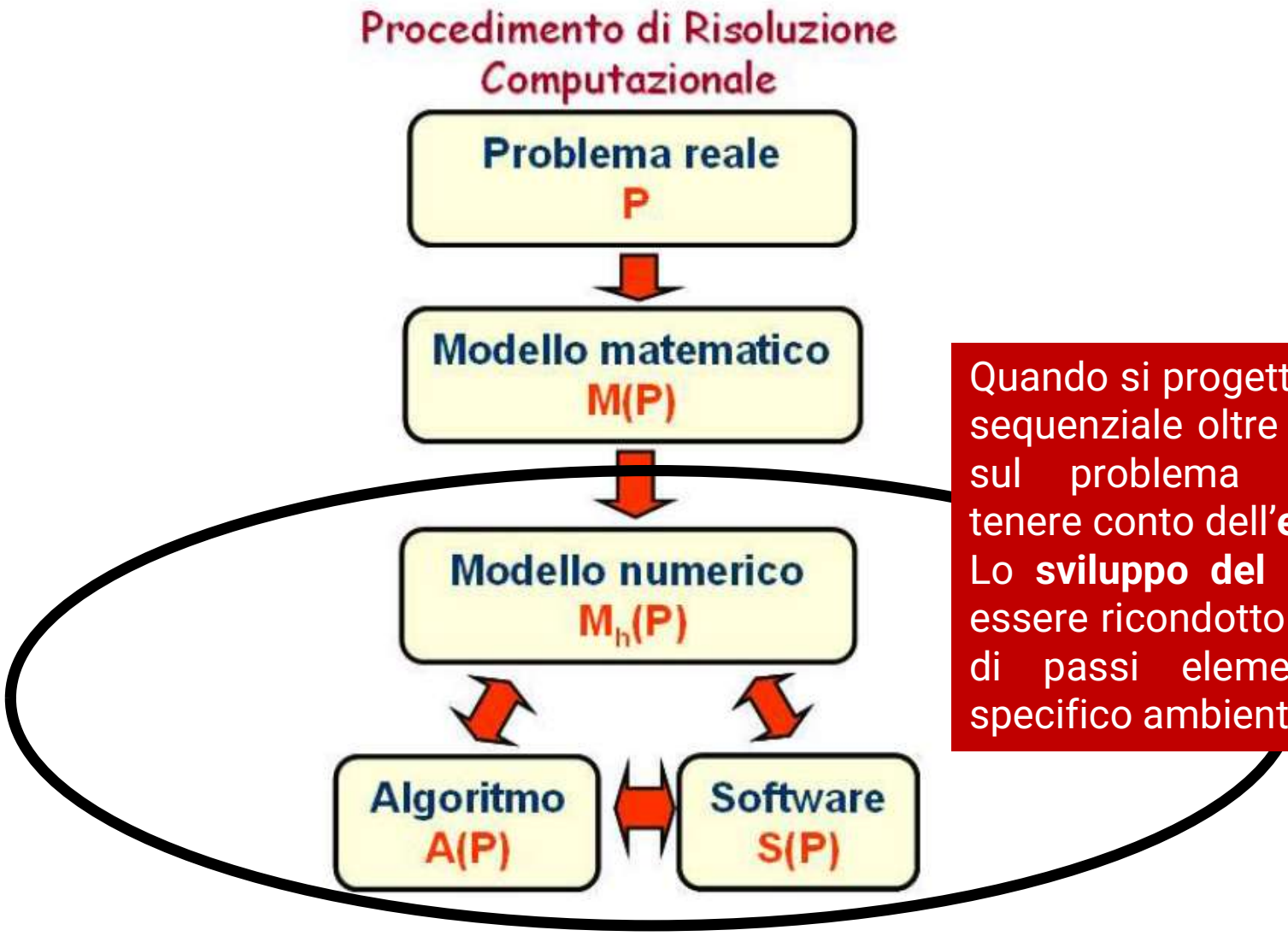


- Ricerca su internet
- Trasporto
- Pubblicità e Marketing
- Servizi bancari e finanziari
- Media e intrattenimento
- Meteorologia
- Assistenza sanitaria
- Sicurezza informatica
- Formazione



Il parallelismo delle architetture MIMD

metodi numerici paralleli



Quando si progetta un algoritmo sequenziale oltre a concentrarsi sul problema è importante tenere conto dell'**esecutore**.
Lo **sviluppo del software** deve essere ricondotto ad un insieme di passi elementari, per lo specifico ambiente di calcolo.

Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli

Modello Numerico
$M_h(P)$

Ripartire dal modello numerico (modello matematico discretizzato **h=1,…,N**) e analizzare gli **N** passi in modo da distribuirli, eventualmente, a più unità processanti.
Più possibilità:

- **ogni unità** processante esegue un passo **differente**
  (**decomposizione funzionale**)

Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli

Modello Numerico
$M_h(P)$

Ripartire dal modello numerico (modello matematico discretizzato **h=1,…,N**) e analizzarlo per individuare **task indipendenti che possano essere processati separatamente e contemporaneamente**.



Esempio:

Torta con crema pasticciera

h=1 **preparare la crema**
h=2 **preparare il pan di spagna**
h=3 **preparare la torta con la crema**

… e se siamo in due?

Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli

Modello Numerico
$M_h(P)$

Ripartire dal modello numerico (modello matematico discretizzato **h=1,…,N**) e analizzarlo per individuare **task indipendenti che possano essere processati separatamente e contemporaneamente.**



Esempio: in due

Torta con crema pasticciera

h=1 preparare la crema; **h=2** preparare il pan di spagna

h=3 preparare la torta con la crema

… ma la crema si deve raffreddare!!!

Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli

Modello Numerico
$M_h(P)$

Ripartire dal modello numerico (modello matematico discretizzato **h=1,…,N**) e analizzarlo per individuare **task indipendenti che possano essere processati separatamente e contemporaneamente.**



Esempio: in due

Torta con crema pasticciera

h=1 preparare la crema;

h=2 preparare il pan di spagna

h=3 preparare la torta con la crema

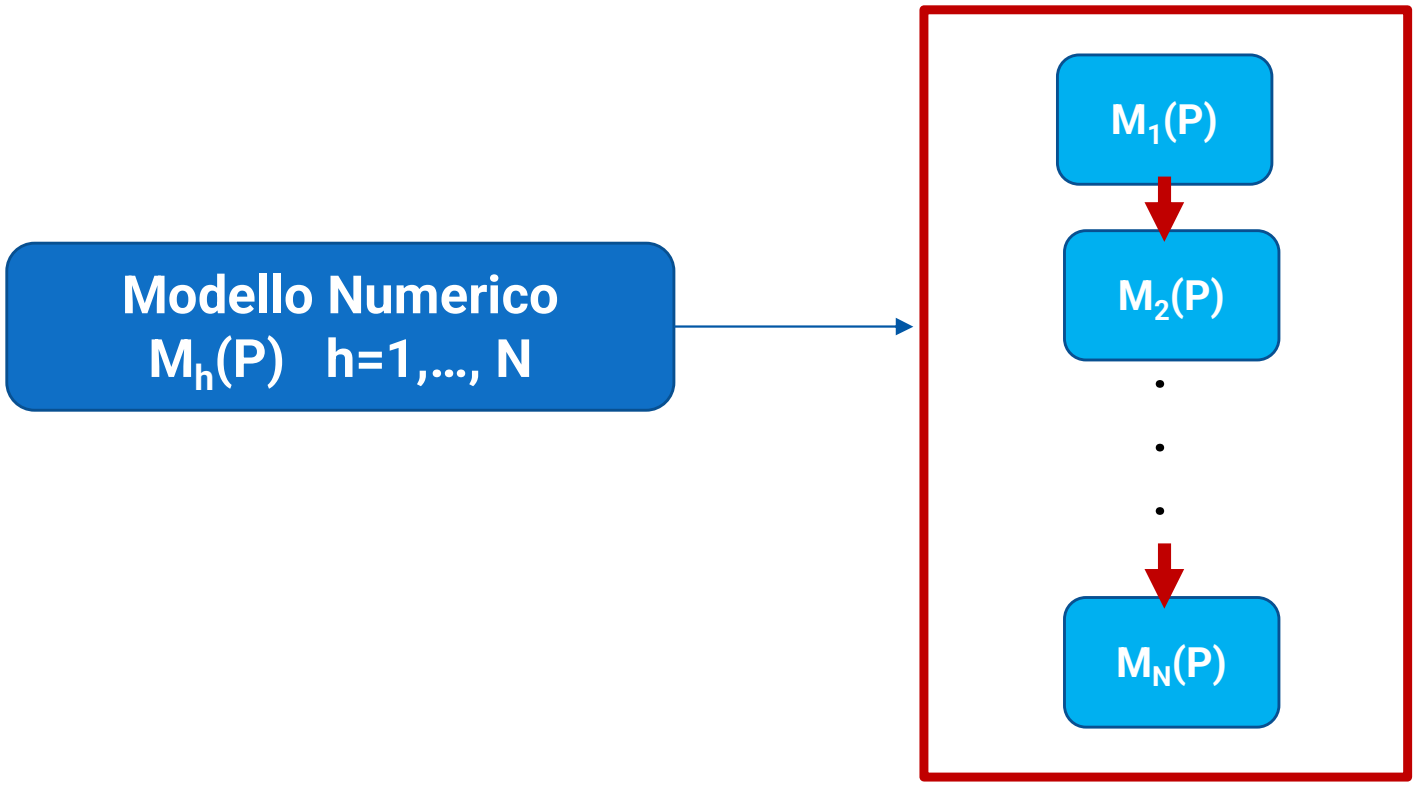
L'esecutore più lento potrebbe fare il pan di spagna

Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli

Modello Numerico
$M_h(P)$

Ripartire dal modello numerico (modello matematico discretizzato **h=1,…,N**) e analizzarlo per individuare **task indipendenti che possano essere processati separatamente e contemporaneamente.**

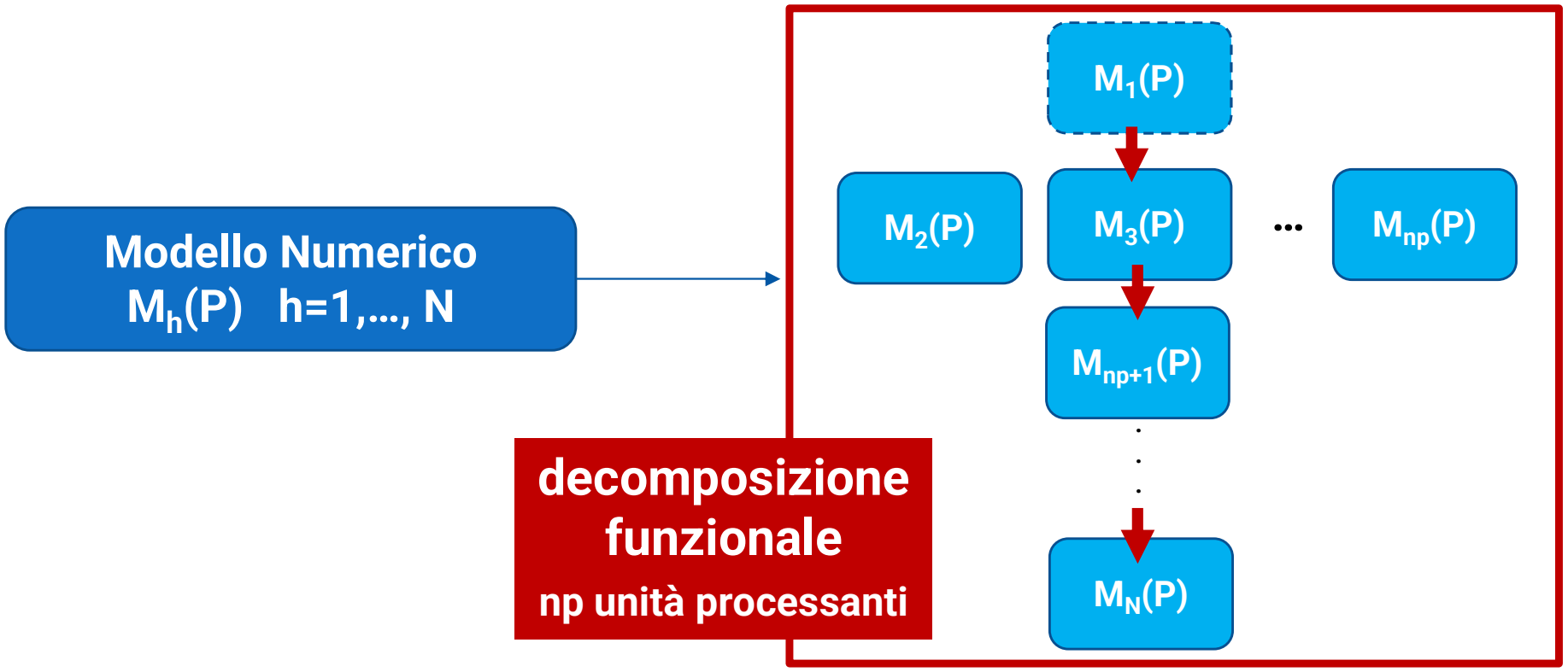


Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli

Modello Numerico
$M_h(P)$

Ripartire dal modello numerico (modello matematico discretizzato **h=1,…,N**) e analizzarlo per individuare **task indipendenti che possano essere processati separatamente e contemporaneamente**.



Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli – decomposizione funzionale

Ripartire dal modello numerico (modello matematico discretizzato **h=1,…,N**) e analizzarlo per individuare **task indipendenti che possano essere processati separatamente e contemporaneamente**.

Decomposizione funzionale = **eseguire elaborazioni differenti e indipendenti contemporaneamente**

Il modello è decomposto in base al lavoro che deve essere svolto.

Caratteristica fondamentale:

applicabile a un modello caratterizzato da più nuclei computazionali

Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli

Modello Numerico
$M_h(P)$

Ripartire dal modello numerico (modello matematico discretizzato **h=1,…,N**) e analizzare gli **N** passi in modo da distribuirli, eventualmente, a più unità processanti.
Più possibilità:

- **ogni unità** processante esegue un passo **differente**
  (**decomposizione funzionale**)
- **tutte le unità** processanti eseguono **la stessa** operazione su un sottoinsieme di dati
  (**decomposizione del dominio**)

Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli

Modello Numerico
$M_h(P)$

Ripartire dal modello numerico (modello matematico discretizzato **h=1,…,N**) e **suddividere ogni task in più sotto-task uguali e processarli contemporaneamente, ma riducendo al minimo la collezione dei risultati locali.**

Esempio:

Torta con crema pasticciera



h=1 preparare la crema
h=2 preparare il pan di spagna
h=3 preparare la torta con la crema

… e se siamo in due?

Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli

Modello Numerico
$M_h(P)$

Ripartire dal modello numerico (modello matematico discretizzato **h=1,…,N**) e **suddividere ogni task in più sotto-task uguali e processarli contemporaneamente, ma riducendo al minimo la collezione dei risultati locali.**

Esempio: in due

Torta con crema pasticciera



h=1.1+1.2 in due prepariamo la crema;
h=2.1+2.2 in due prepariamo il pan di spagna
h=3.1+3.2 in due prepariamo la torta con la crema

… ma la crema si deve raffreddare!!!

Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli

Modello Numerico
$M_h(P)$

Ripartire dal modello numerico (modello matematico discretizzato **h=1,…,N**) e **suddividere ogni task in più sotto-task uguali e processarli contemporaneamente, ma riducendo al minimo la collezione dei risultati locali.**



Esempio: in due

Torta con crema pasticciera

h=1.1+1.2 **in due prepariamo la crema;**
h=2.1+2.2 **in due prepariamo il pan di spagna**
h=3.1+3.2 **in due prepariamo la torta con la crema**

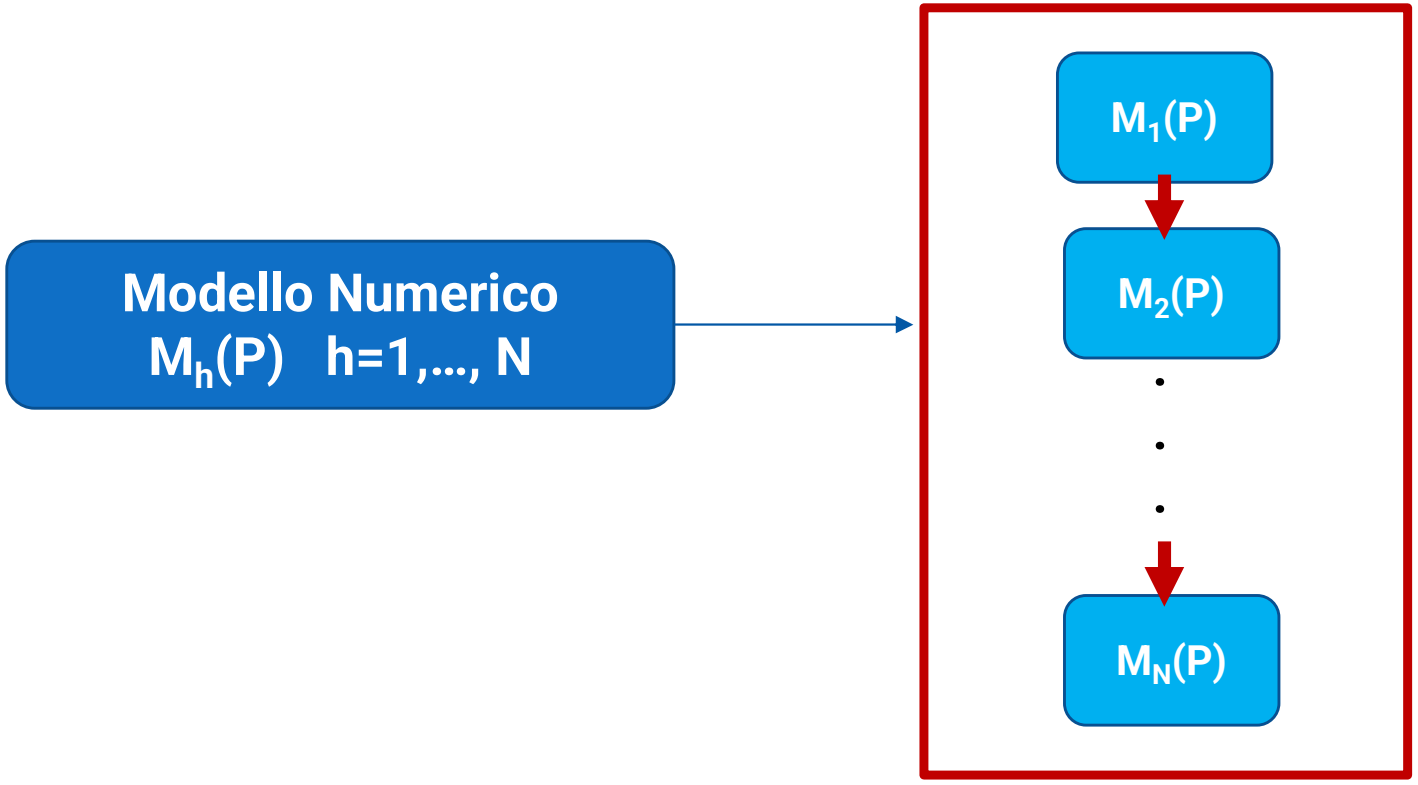
…in due aspetteremo qualche minuto prima di unire pan di spagna e crema

Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli

Modello Numerico
$M_h(P)$

Ripartire dal modello numerico (modello matematico discretizzato **h=1,…,N**) e **suddividere ogni task in più sotto-task uguali e processarli contemporaneamente, ma riducendo al minimo la collezione dei risultati locali.**

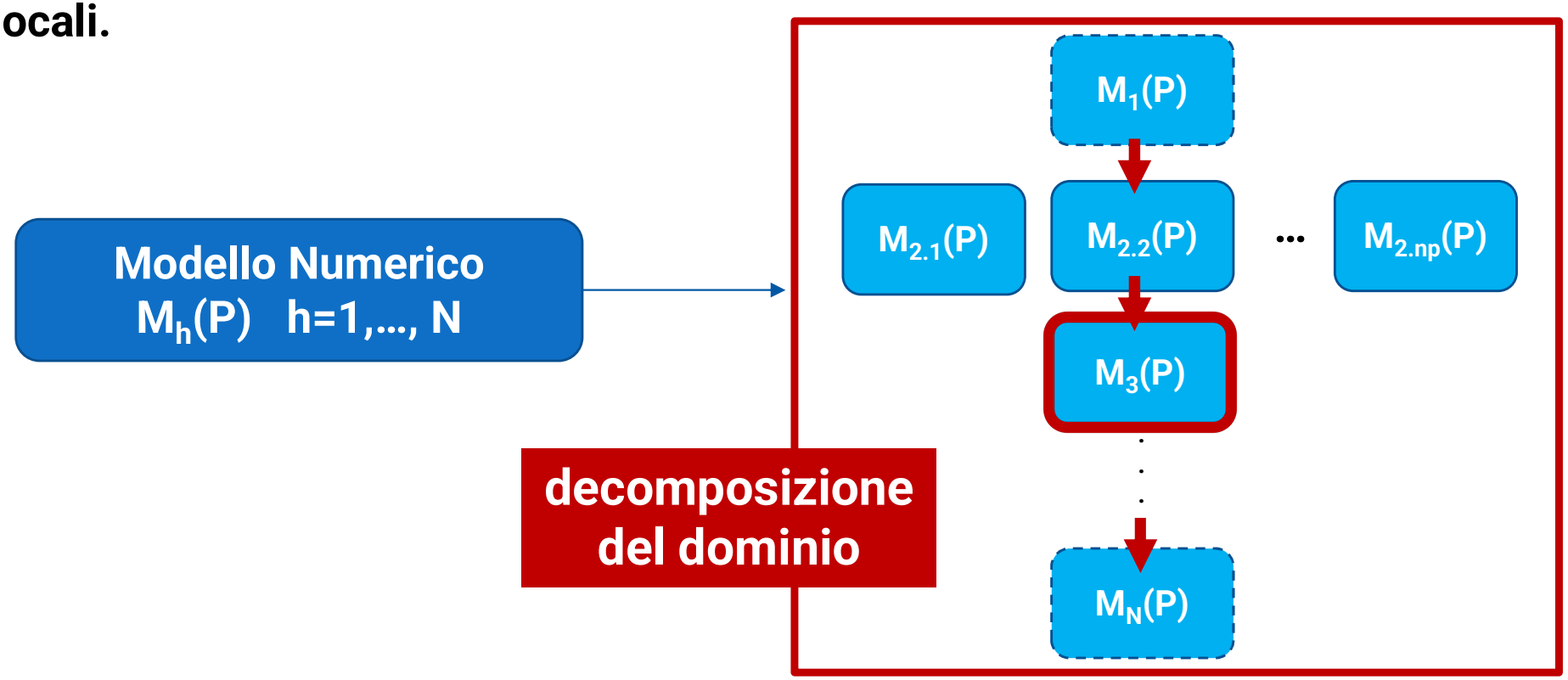


Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli

Modello Numerico
$M_h(P)$

Ripartire dal modello numerico (modello matematico discretizzato **h=1,…,N**) e **suddividere ogni task in più sotto-task uguali e processarli contemporaneamente, ma riducendo al minimo la collezione dei risultati locali.**



Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli – decomposizione dominio

Ripartire dal modello numerico (modello matematico discretizzato **h=1,…,N**) e analizzarlo per **suddividere ogni task in più sotto-task uguali e processarli contemporaneamente, ma riducendo al minimo la collezione dei risultati locali.**

Decomposizione dominio = **suddividere i dati ed elaborarli tutti allo stesso modo.**

Il modello è decomposto in base al lavoro che deve essere svolto.

Caratteristica fondamentale:
vantaggiosa solo quando vi è una **semplice/nessuna** collezione dei risultati locali

Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli

Modello Numerico
$M_h(P)$

Ripartire dal modello numerico (modello matematico discretizzato **h=1,…,N**) e analizzare gli **N** passi in modo da distribuirli, eventualmente, a più unità processanti.
Più possibilità:

- **ogni unità** processante esegue un passo **differente**
  (**decomposizione funzionale**)
- **tutte le unità** processanti eseguono **la stessa** operazione su un sottoinsieme di dati
  (**decomposizione del dominio**)

- **combinazione delle due possibilità precedenti**

Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli

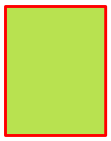
Modello Numerico
$M_h(P)$

Ripartire dal modello numerico (modello matematico discretizzato **h=1,…,N**) e analizzare gli **N** passi in modo da distribuirli, eventualmente, a più unità processanti.
Più possibilità:

- **ogni unità** processante esegue un passo **differente**
  (**decomposizione funzionale**)
- **tutte le unità** processanti eseguono **la stessa** operazione su un sottoinsieme di dati
  (**decomposizione del dominio**)

- **combinazione delle due possibilità precedenti**

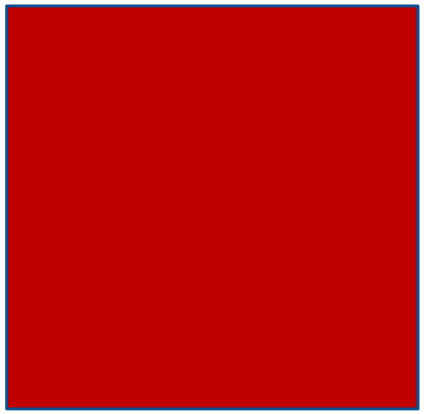
Memorizzazione dati al computer – strutture dati



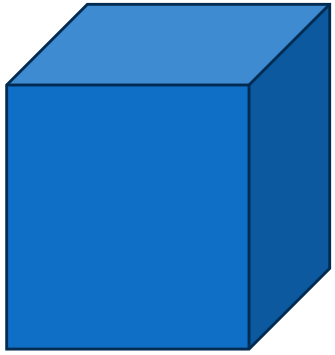
scalare



Vettore – 1D

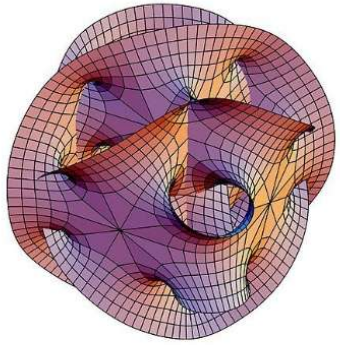


matrice – 2D

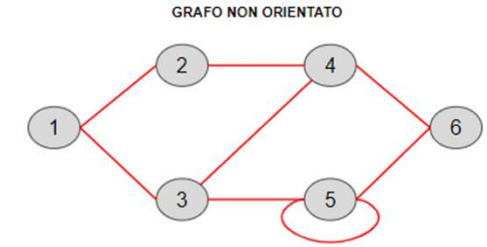


array – 3D

array multi-dimensionali



Grafi - matrici di adiacenza

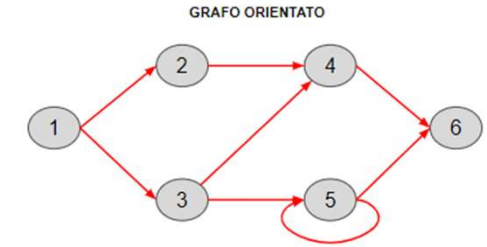


nodi destinazione

nodi di partenza	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	0	0	0
2	1	0	0	1	0	0
3	1	0	0	1	1	0
4	0	1	1	0	0	1
5	0	0	1	0	1	1
6	0	0	0	1	1	0

E' una matrice trasposta

WWW.ANDREAMININI.COM



nodi destinazione

nodi di partenza	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	0	0	0
2	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0
4	0	0	0	0	0	1
5	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0

Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli

Proviamo a fare un esempio meno banale…

… supponiamo di dover sommare due vettori di grandi dimensioni!

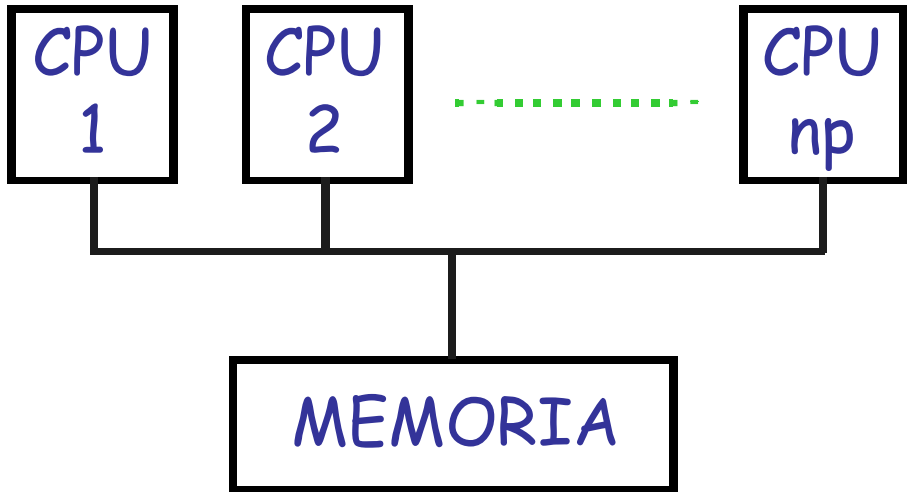
Input: $a = (a_0, a_1, a_2, \ldots\ldots, a_{N-1})$, $b = (b_0, b_1, b_2, \ldots\ldots, b_{N-1})$

Output: $c=(a_0+ b_0, a_1+ b_1, a_2+ b_2, \ldots, a_{N-1}+ b_{N-1})$

su un calcolatore parallelo

tipo MIMD

A MEMORIA **CONDIVISA**

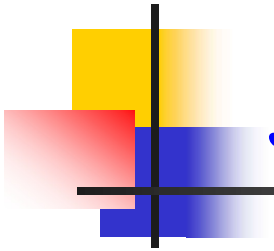


Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

somma di due vettori di dimensione N

Su un calcolatore monoprocessore la somma è calcolata eseguendo le *N* addizioni una per volta secondo un ordine prestabilito

$c_0 := a_0 + b_0$
$c_1 := a_1 + b_1$
...
...
$c_{N-1} := a_{N-1} + b_{N-1}$



Somma di due vettori di dimensione N

Su un calcolatore monoprocessore la somma è calcolata eseguendo le N addizioni una per volta secondo un ordine prestabilito

```
begin
     for i=0 to N-1 do
               c_i := a_i + b_i;
     endfor
end
```

Qual è

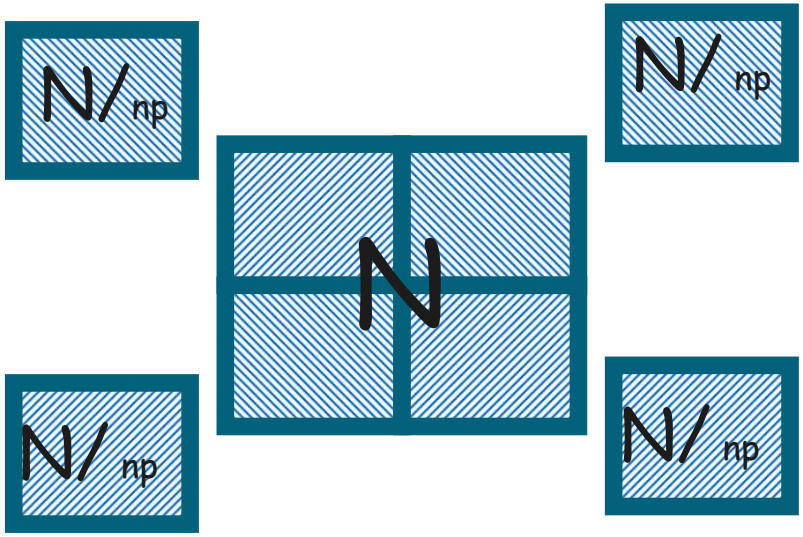
l'ALGORITMO PARALLELO?

Il parallelismo delle architetture MIMD

somma di due vettori di dimensione N

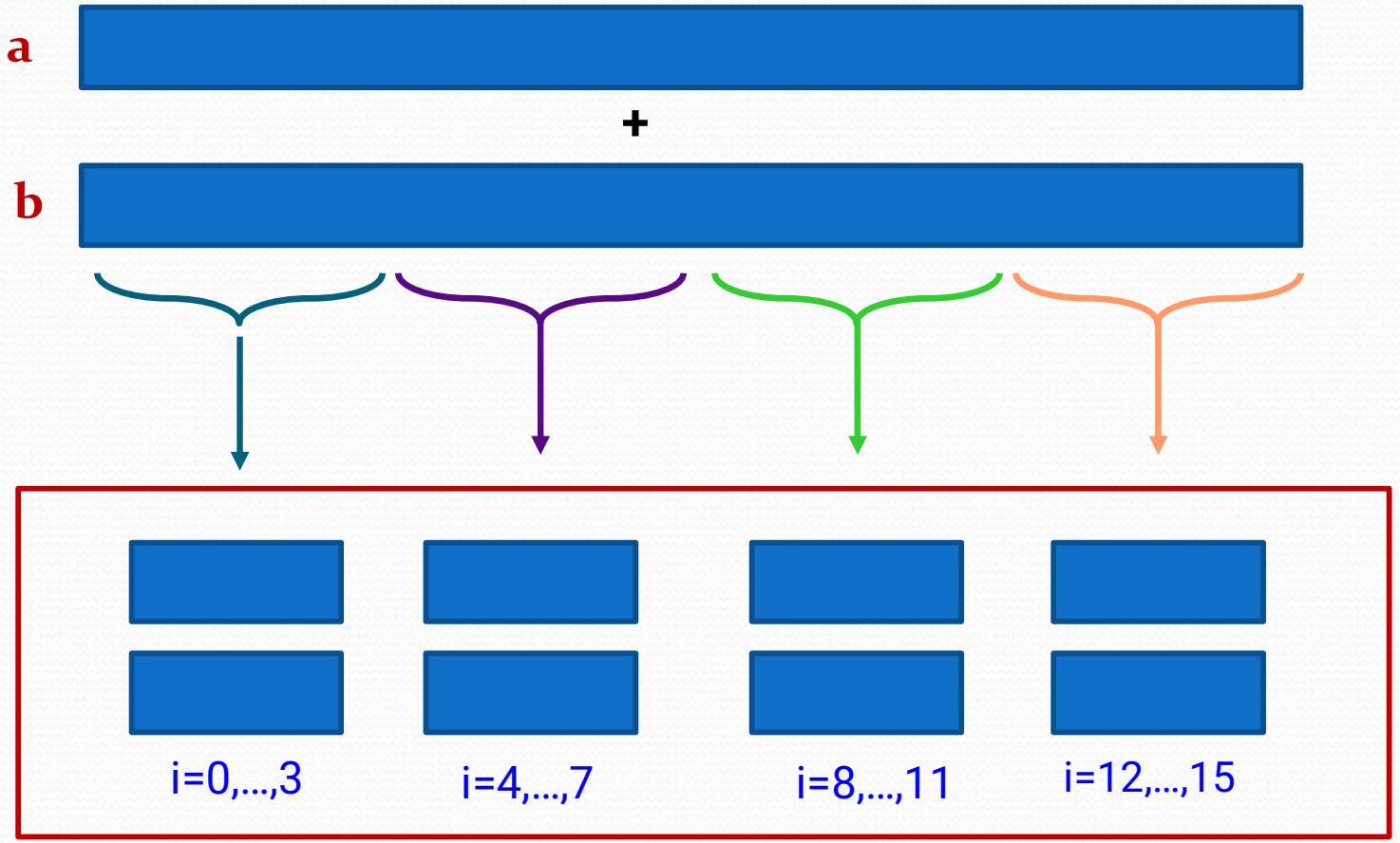
Se ho a disposizione np unità processanti, come posso procedere sfruttando il concetto di calcolo parallelo?

Decomporre un problema di dimensione N in **np** sottoproblemi di dimensione N/**np** e risolverli contemporaneamente usando **np** CPU



Strategia di parallelizzazione
somma di due vettori di lunghezza N

Esempio: N=16, np=4



Strategia di parallelizzazione
somma di due vettori di lunghezza N

IDEA

Suddividere il dominio del problema (i due vettori) e assegnare la somma di sottovettori ad ogni CPU

I sottovettori sommati possono essere uniti nella memoria shared

a formare il vettore risultato

PARALLELISMO COMPLETO

Strategia di parallelizzazione
somma di due vettori di lunghezza N

- Il lavoro sui due vettori è distribuito ai core.
- Ogni core si occupa di sommare due sotto-vettori opportuni dei vettori iniziali.
- I sottovettori sommati possono essere uniti nella memoria shared

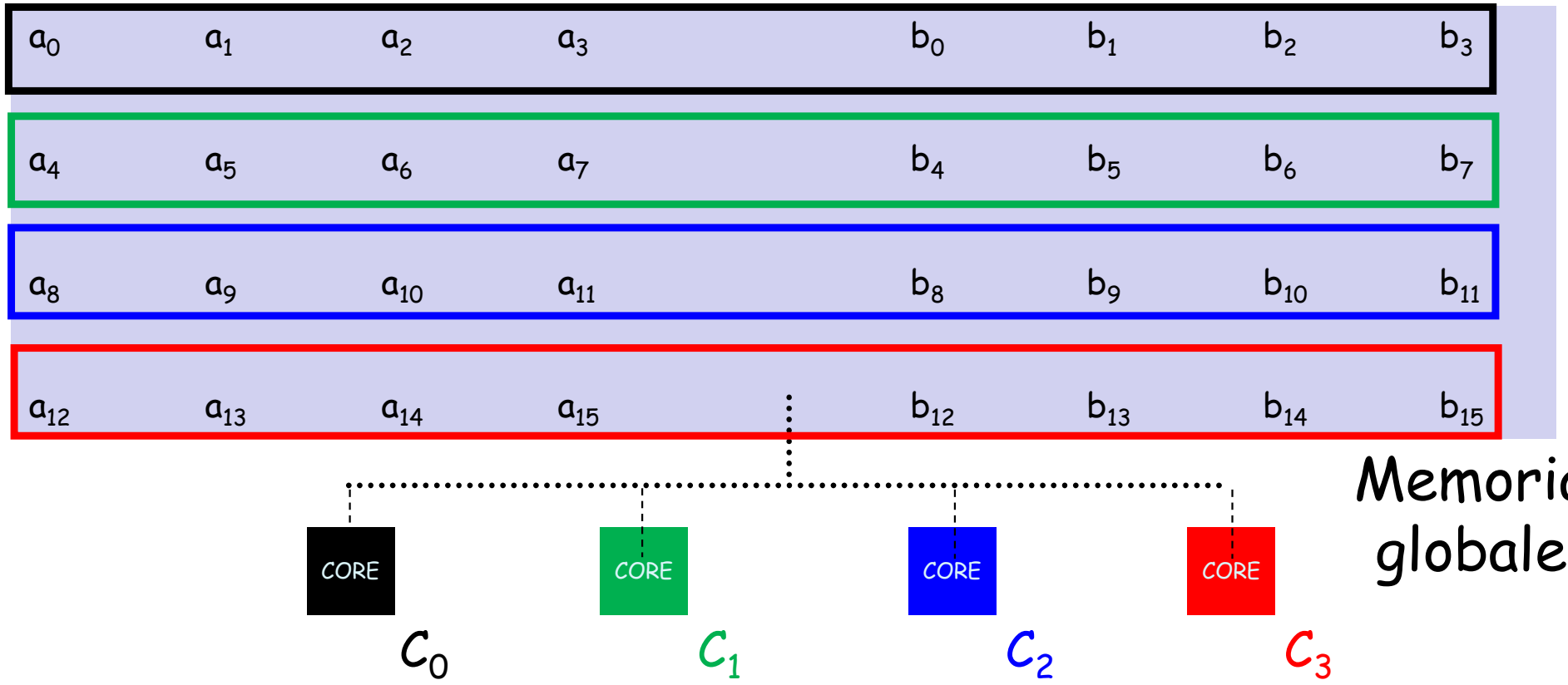
… senza ulteriori operazioni

PROBLEMA COMPLETAMENTE PARALLELIZZABILE
FULL PARALLEL

Somma due vettori di dimensione N
MIMD Shared Memory

I core possono accedere simultaneamente alla memoria globale su dati differenti

- Esempio: N=16, p=4

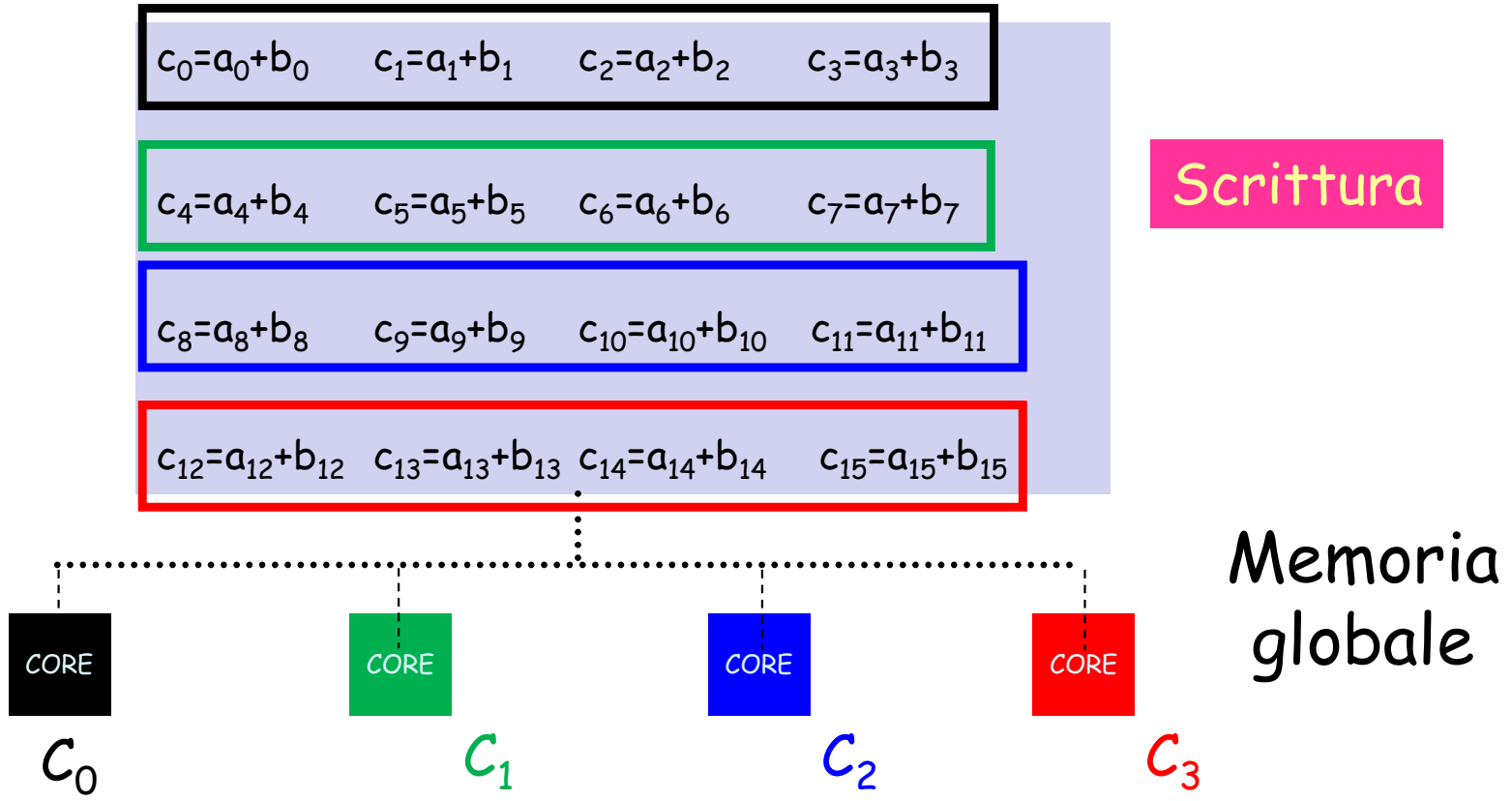


organizzare la distribuzione del lavoro.

Somma due vettori di dimensione N
MIMD Shared Memory

- Esempio: N=16, p=4

Calcolo somme parziali



Scrittura

Memoria globale

Strategie di parallelizzazione per problemi di tipo element-wise

PROBLEMA COMPLETAMENTE PARALLELIZZABILE

FULL PARALLEL

nessuna collezione dei risultati

Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

metodi numerici paralleli

Quale può essere un problema ancora meno banale?

… supponiamo di dover sommare tra loro gli elementi di un vettore di grandi dimensioni!

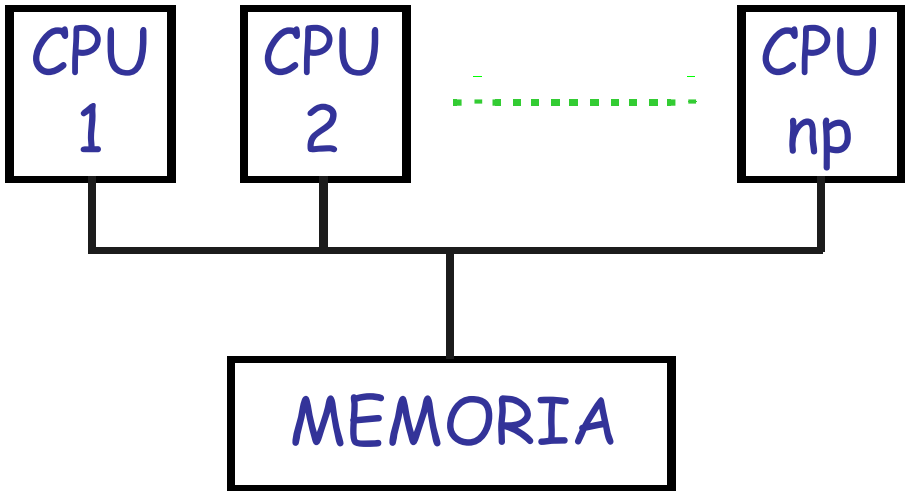
Input: $a = (a_0, a_1, a_2, \ldots\ldots, a_{N-1})$

Output: $sum = a_0 + a_1 + a_2 + \ldots\ldots + a_{N-1}$

su un calcolatore parallelo

tipo MIMD

A MEMORIA **CONDIVISA**



Il parallelismo delle architetture MIMD-SM

somma di N numeri

Su un calcolatore monoprocessore la somma è calcolata eseguendo *N-1* addizioni una per volta secondo un ordine prestabilito

$$sumtot := a_0$$

$$sumtot := sumtot + a_1$$

$$sumtot := sumtot + a_2$$

.
.
.

$$sumtot := sumtot + a_{N-1}$$

Somma di N numeri

Su un calcolatore monoprocessore la somma è calcolata eseguendo le N-1 addizioni una per volta secondo un ordine prestabilito

```
begin
     sumtot:= a0;
     for i=1 to N-1 do
          sumtot:= sumtot+ai ;
     endfor
end
```

Qual è

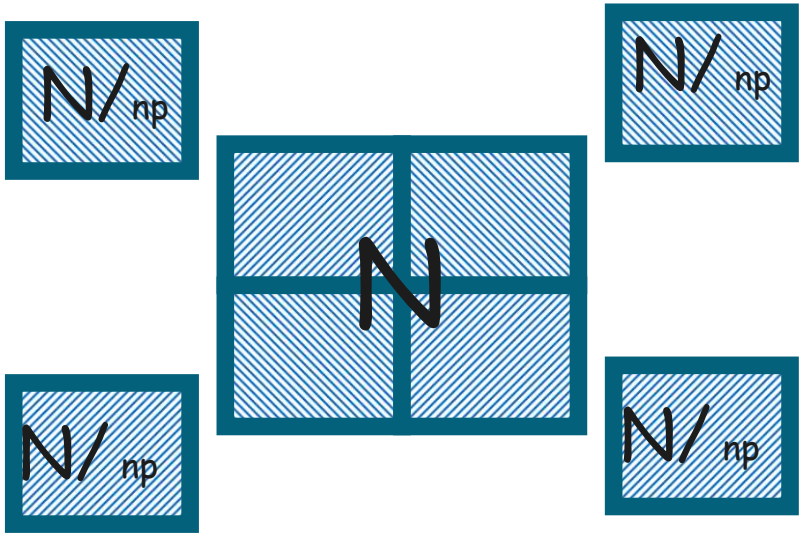
l'ALGORITMO PARALLELO?

Il parallelismo delle architetture MIMD

somma di N numeri

Se ho a disposizione np unità processanti, come posso procedere sfruttando il concetto di calcolo parallelo?

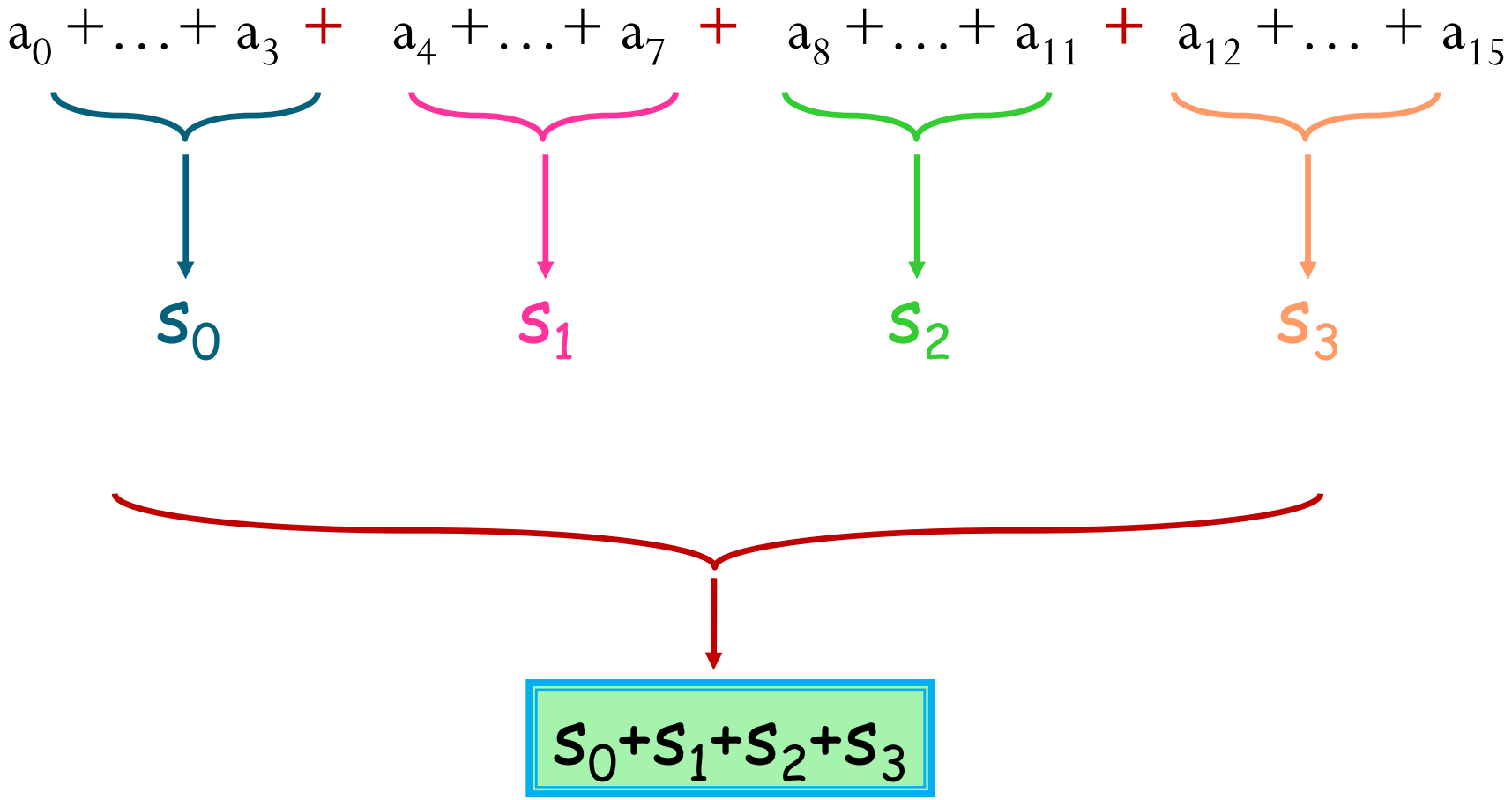
Decomporre un problema di dimensione N in **np** sottoproblemi di dimensione N/**np** e risolverli contemporaneamente usando **np** CPU



Il parallelismo delle architetture MIMD

somma N numeri

Esempio: N=16, np=4

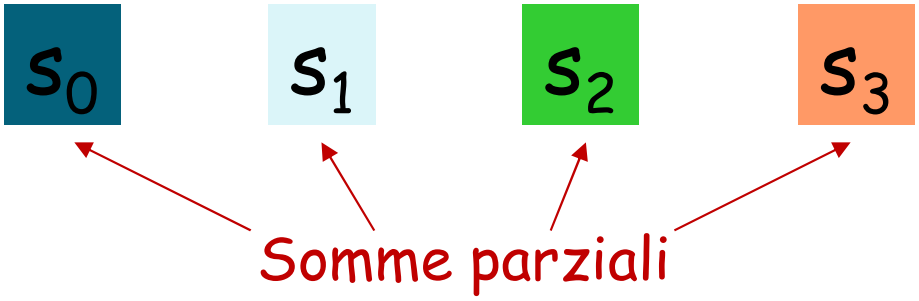


Il parallelismo delle architetture MIMD

somma N numeri

IDEA

Suddividere la somma in somme parziali ed assegnare ciascuna somma parziale ad una CPU

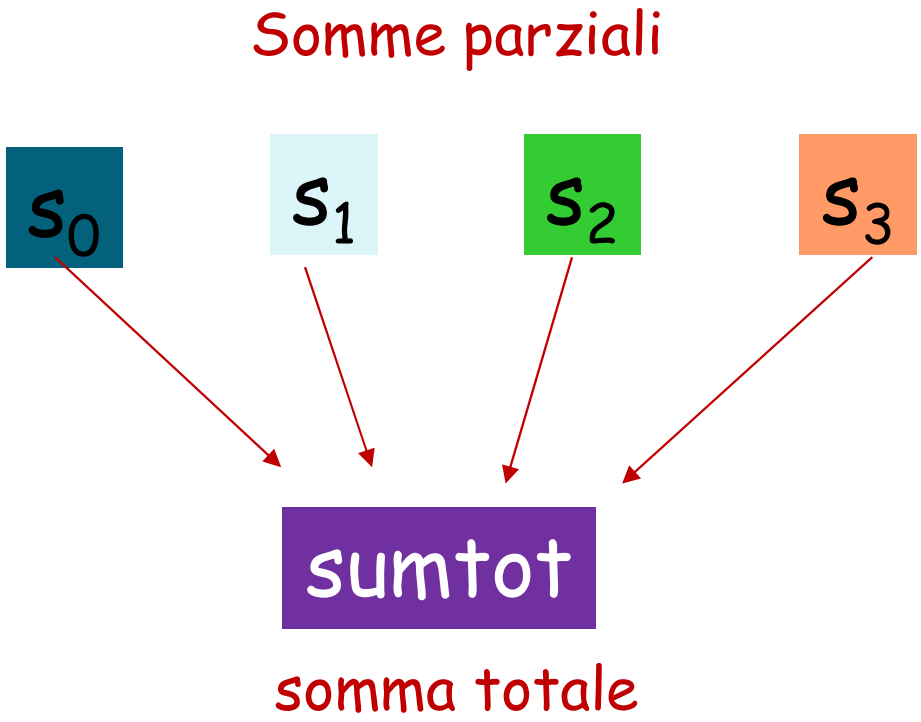


Il parallelismo delle architetture MIMD

somma N numeri

IDEA

Le somme parziali devono poi essere combinate in modo opportuno per ottenere la somma totale

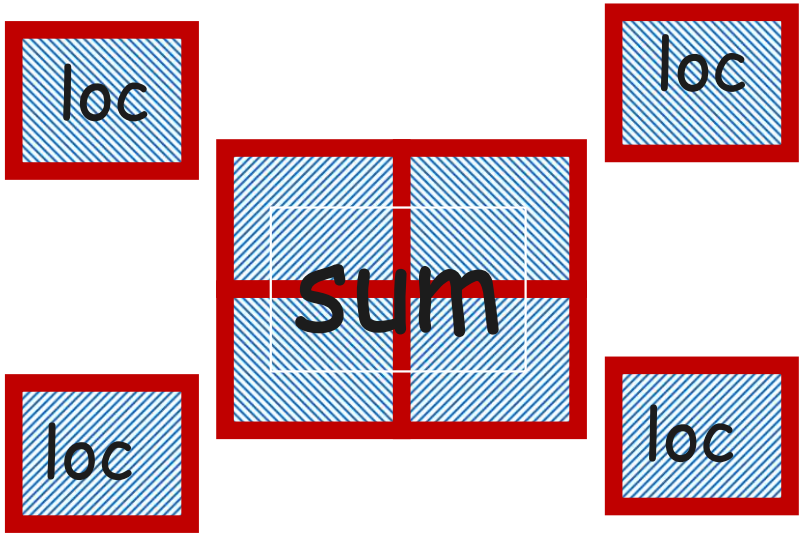


Il parallelismo delle architetture MIMD

somma di N numeri

Se ho a disposizione np unità processanti, come posso procedere sfruttando il concetto di calcolo parallelo?

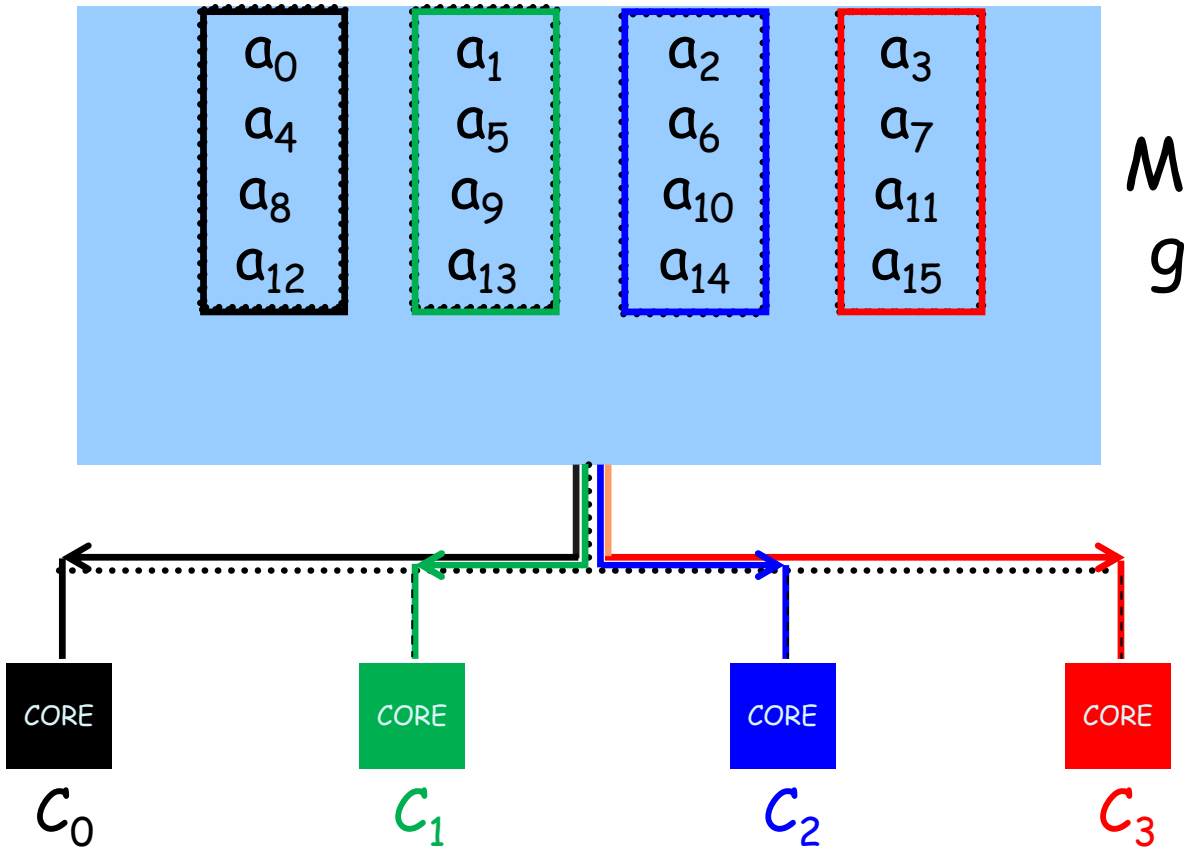
Ho bisogno di collezionare con un'ulteriore operazione i risultati locali



Somma N numeri - MIMD Shared Memory

- Esempio: N=16, p=4

I core possono accedere simultaneamente alla memoria globale su dati differenti

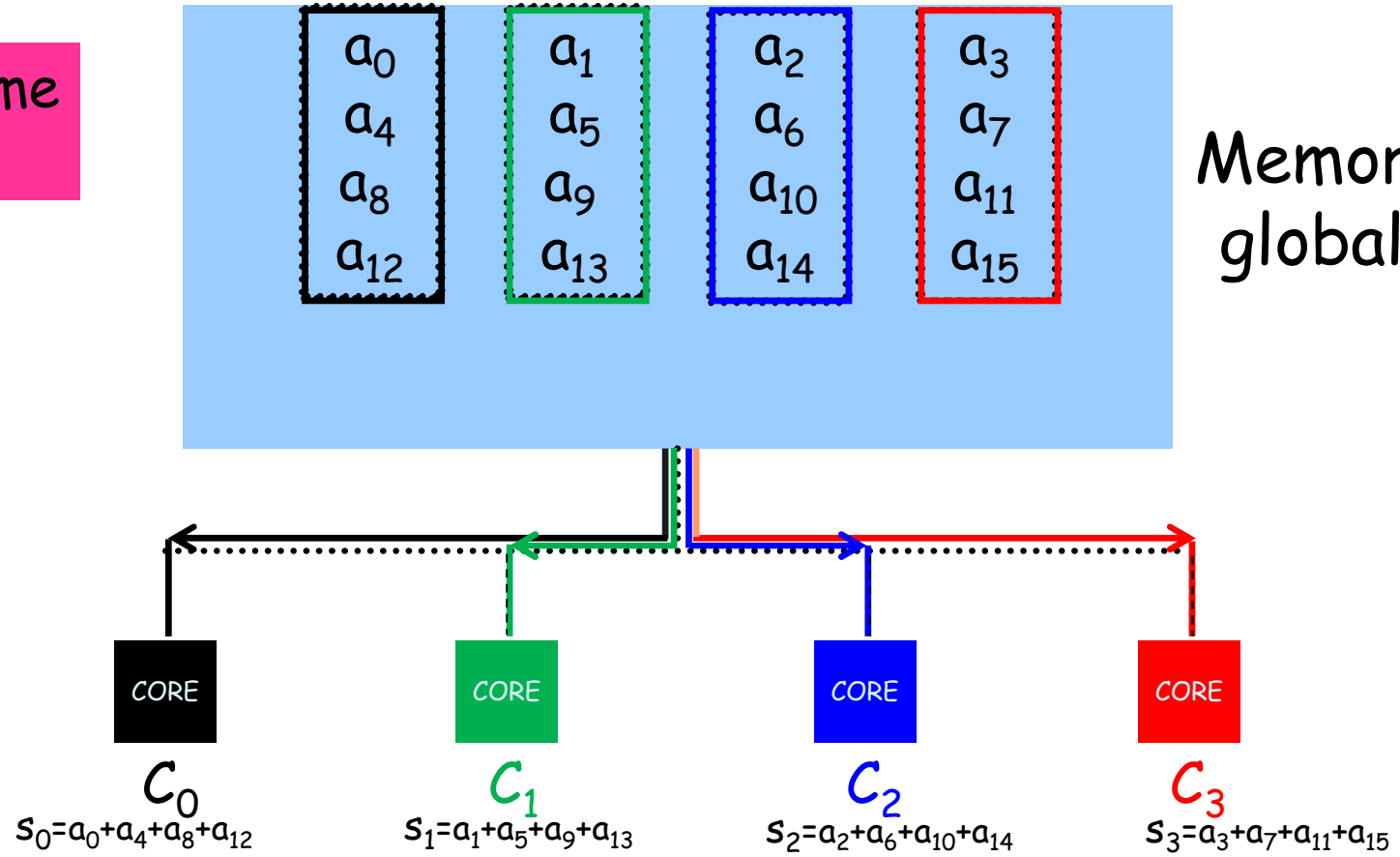


organizzare la distribuzione del lavoro.

Somma - MIMD Shared Memory

- Esempio: N=16, p=4

Calcolo somme parziali

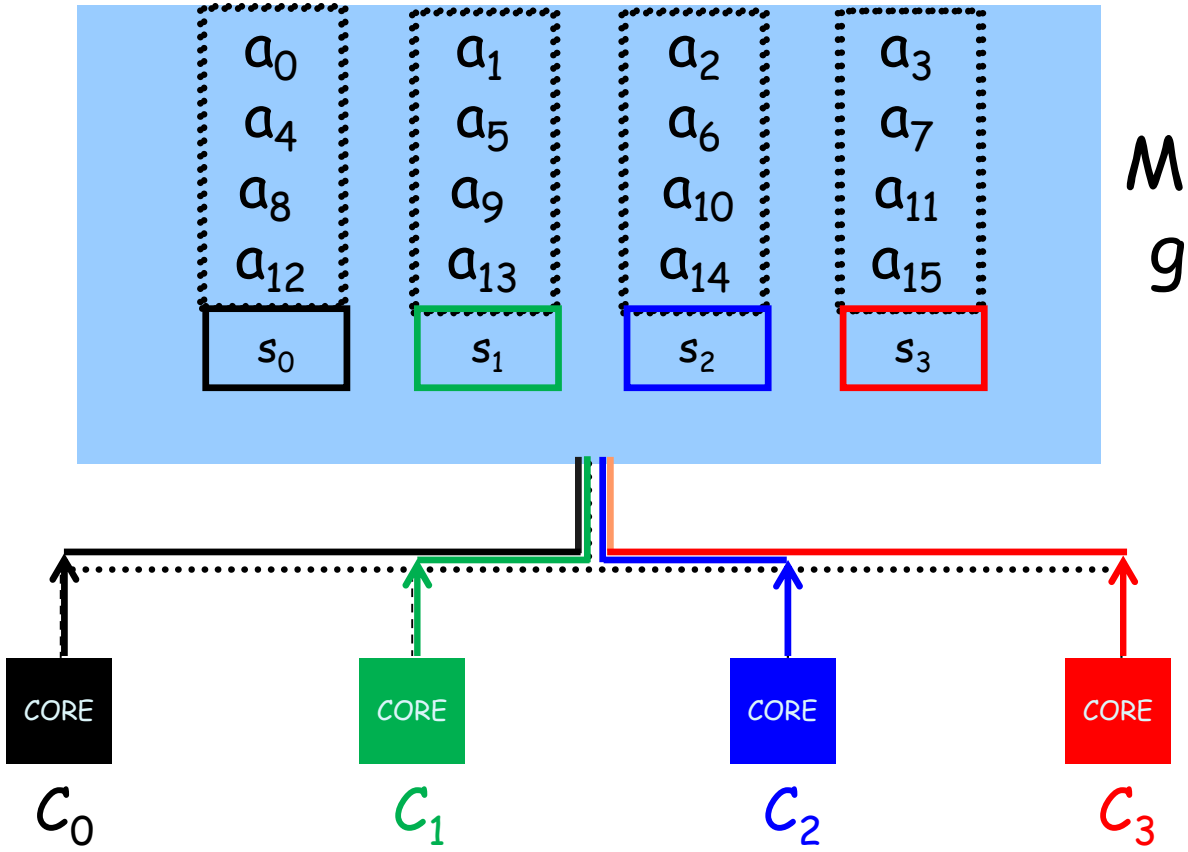


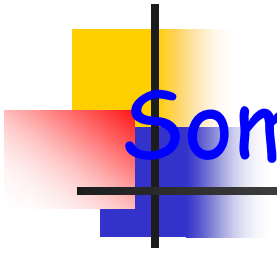
Somma - MIMD Shared Memory

- Esempio: N=16, p=4

I core possono accedere simultaneamente alla memoria globale su dati differenti

Scrittura





Somma - MIMD Shared Memory

Come calcolare
la somma totale?

Somma - MIMD Shared Memory

Ogni core C_i,
calcolata la sua somma parziale s_i,
deve addizionare tale valore ad una variabile
(ad es. ***sumtot***) che conterrà la somma finale.
I core devono accedere a ***sumtot***
uno alla volta.

Esempio: Somma

Affinchè il valore di *sumtot* sia correttamente aggiornato
è necessario che ciascun core abbia accesso esclusivo
a tale variabile durante il suo aggiornamento

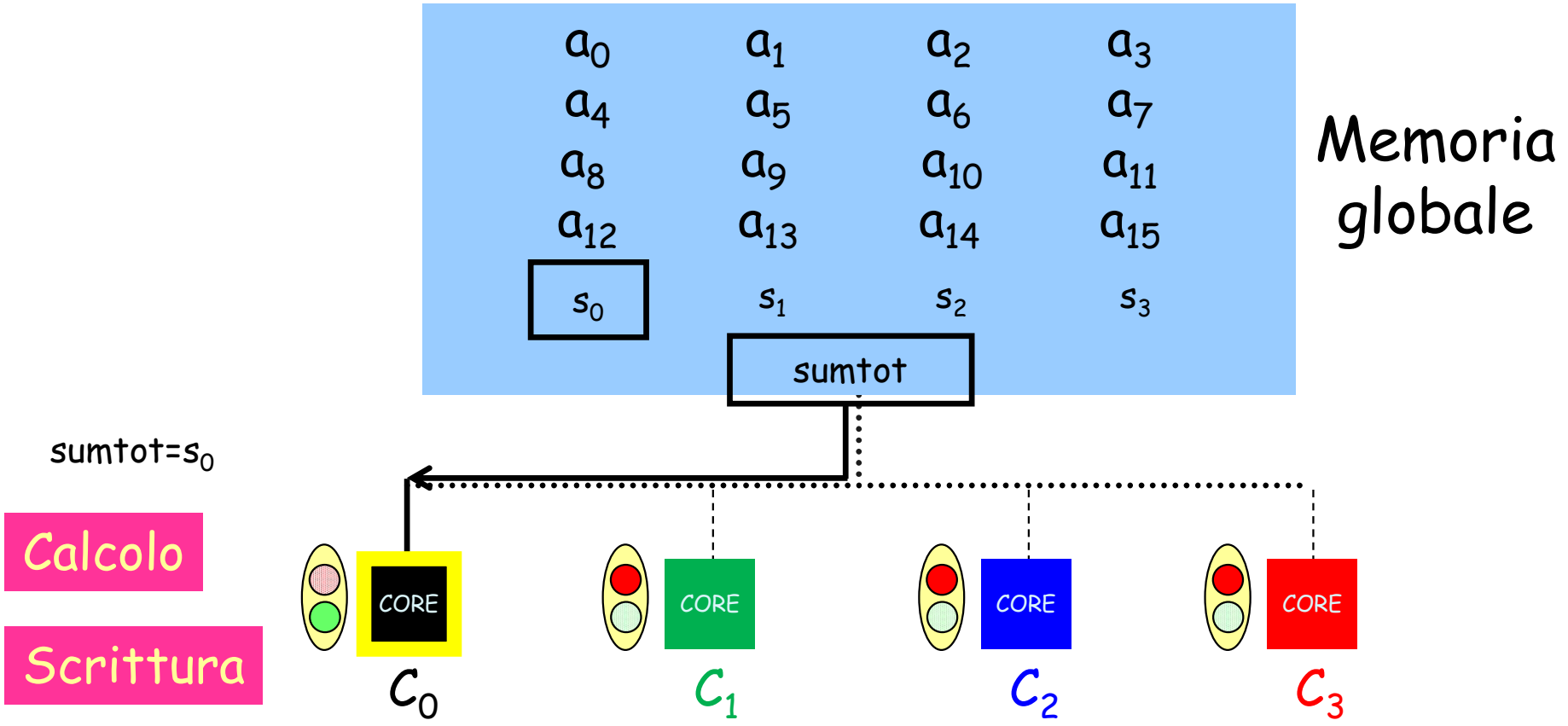


Sincronizzazione

degli accessi in memoria

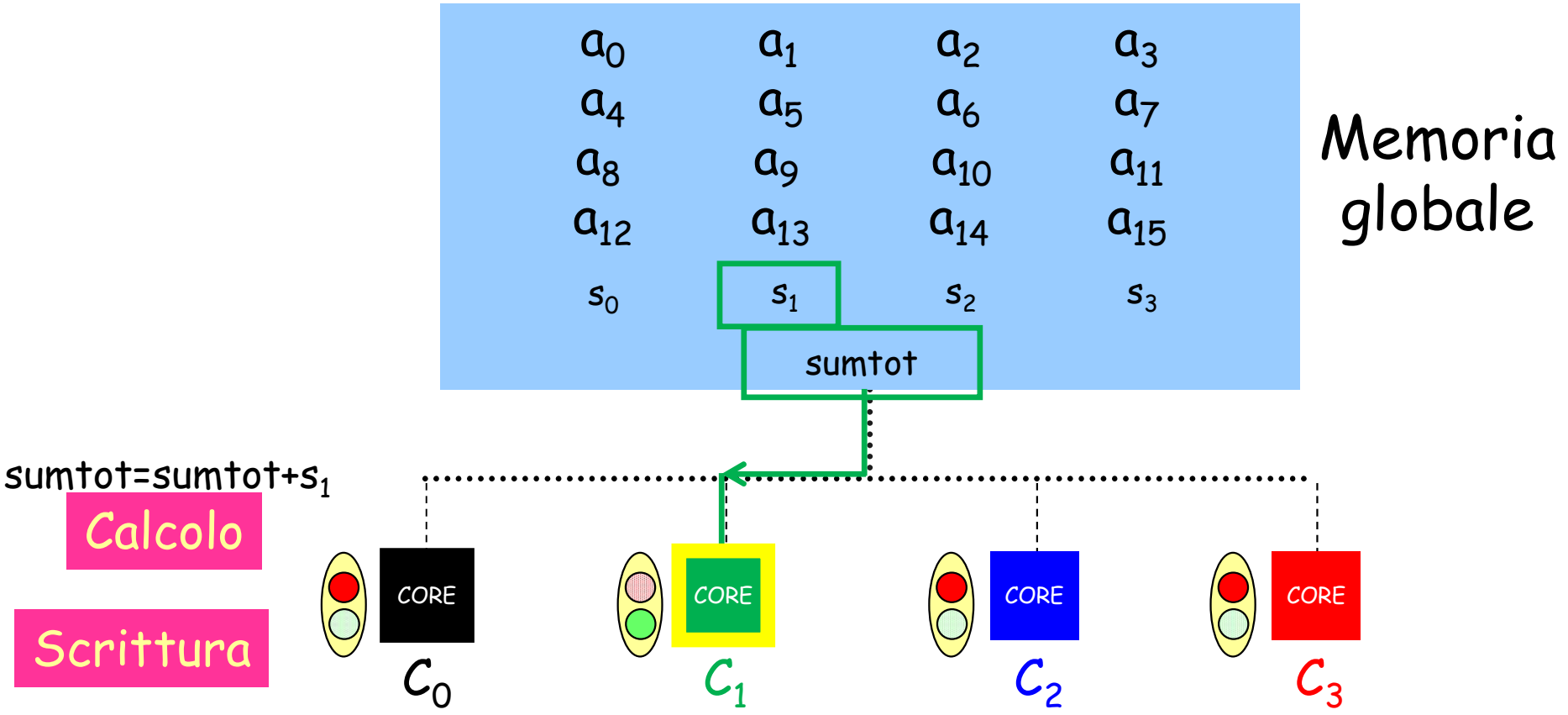
Esempio: Somma 1strategia

- Esempio: N=16, p=4



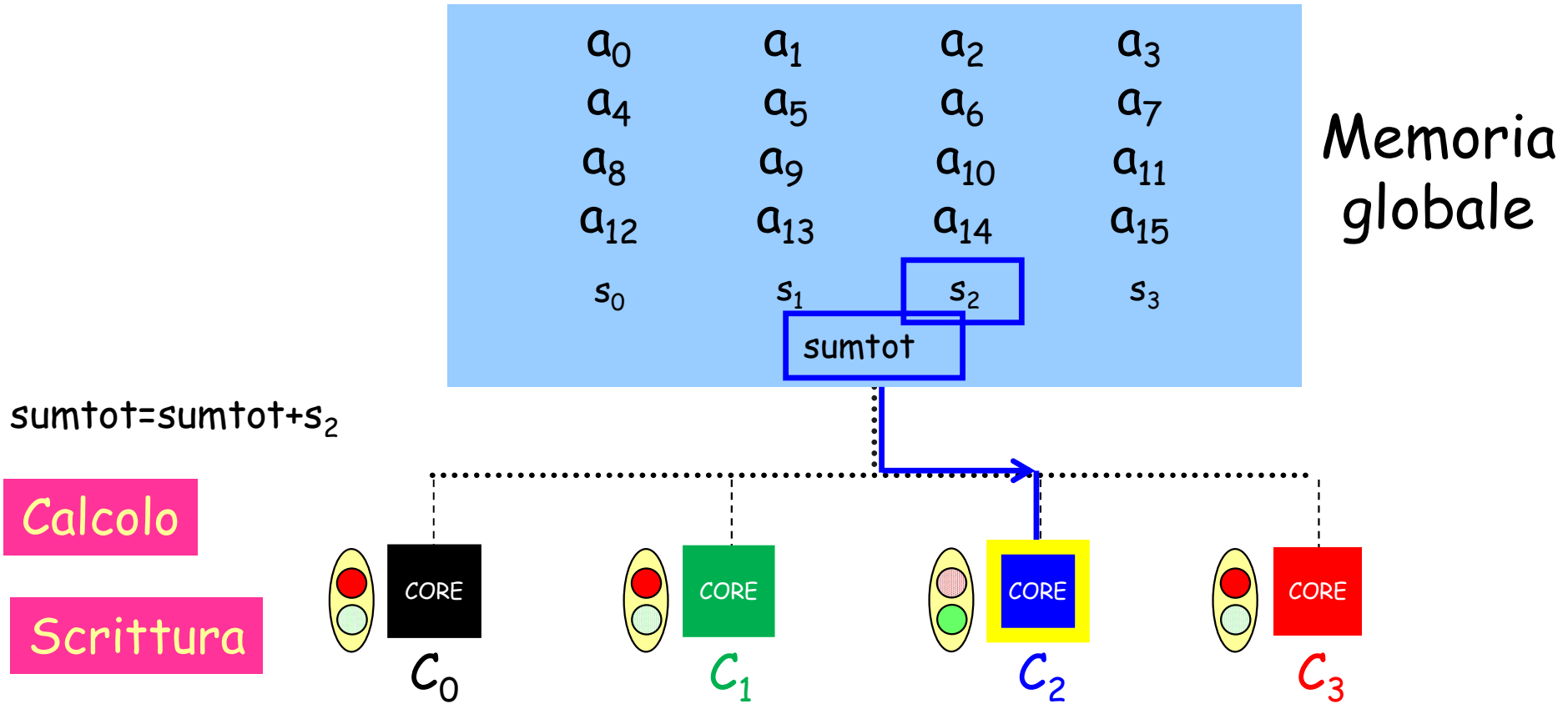
Esempio: Somma 1strategia

- Esempio: N=16, p=4



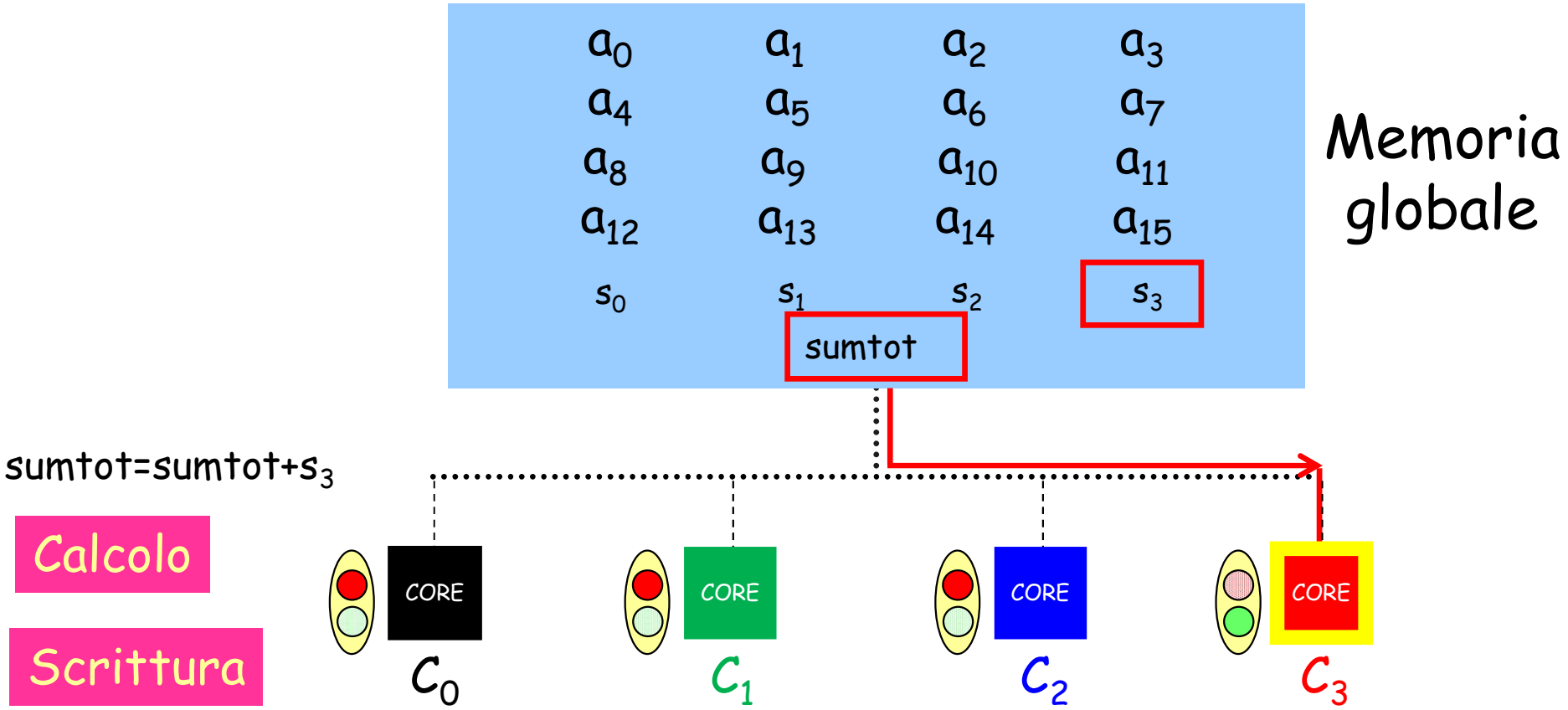
Esempio: Somma 1strategia

- Esempio: N=16, p=4



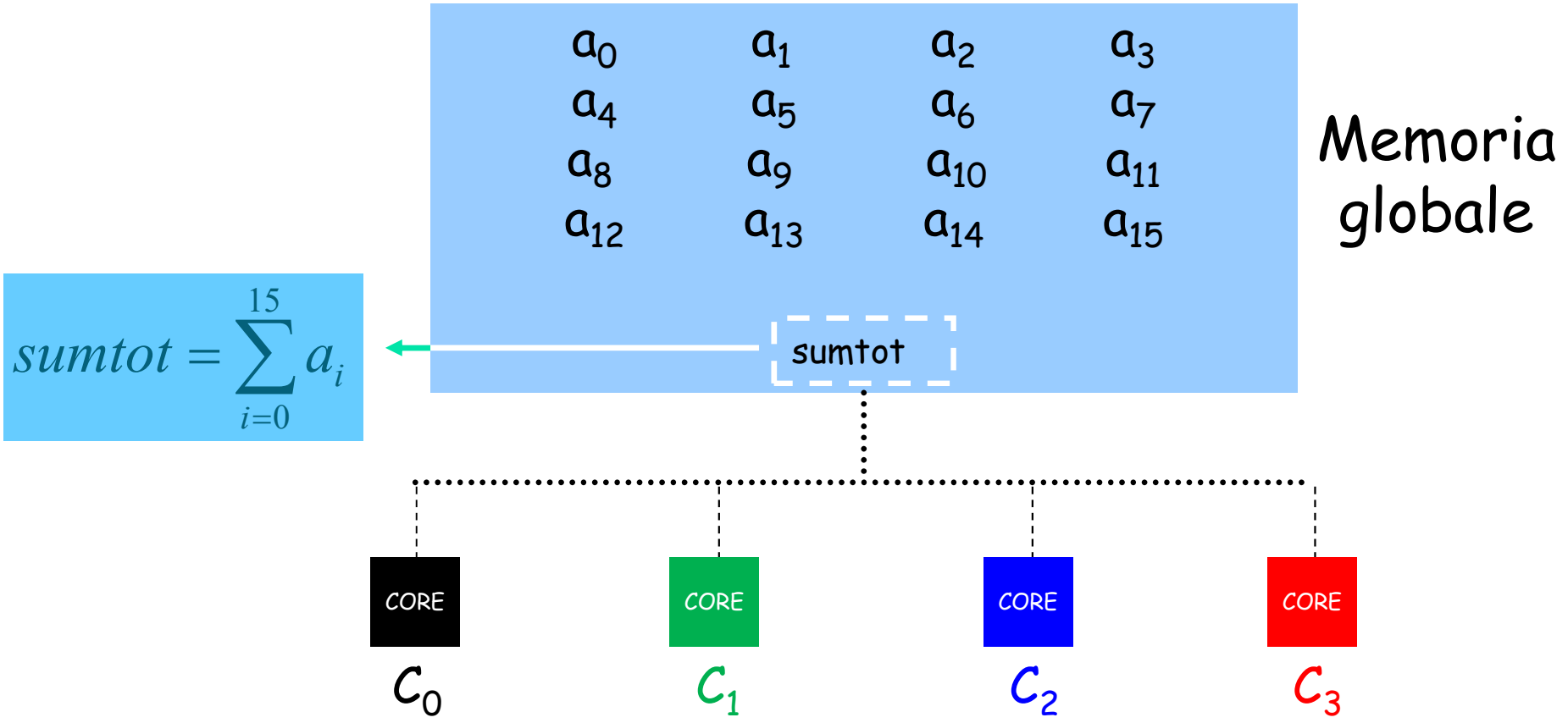
Esempio: Somma 1strategia

- Esempio: N=16, p=4



Esempio: Somma 1strategia

- Esempio: N=16, p=4



I strategia (MIMD-SM)

Ogni core

- calcola la propria somma parziale

Ad ogni passo

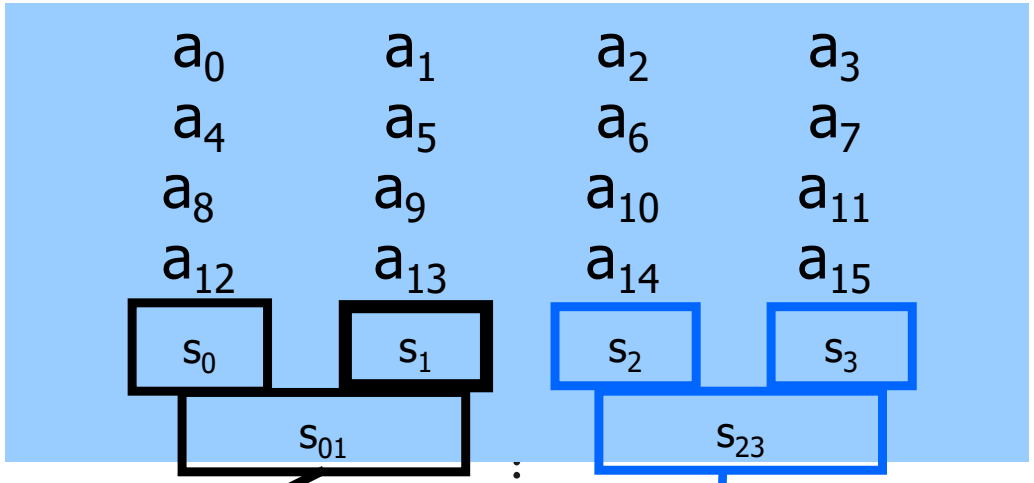
- ciascun core aggiunge la propria somma parziale ad ad un unico valore prestabilito

Il valore finale si trova nell'unica memoria condivisa.

Operazioni concorrenti

Somma (II strategia MIMD-SM)

- Esempio: N=16, p=4



Memoria globale

$s_{23} = s_2 + s_3$

$s_{01} = s_0 + s_1$

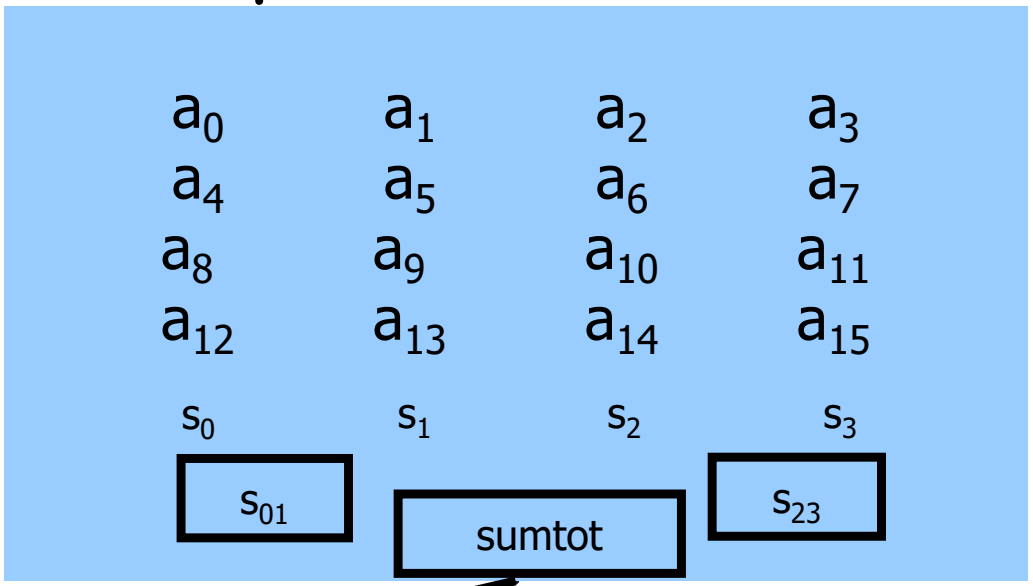
Calcolo

Scrittura



Somma (II strategia MIMD-SM)

- Esempio: N=16, p=4

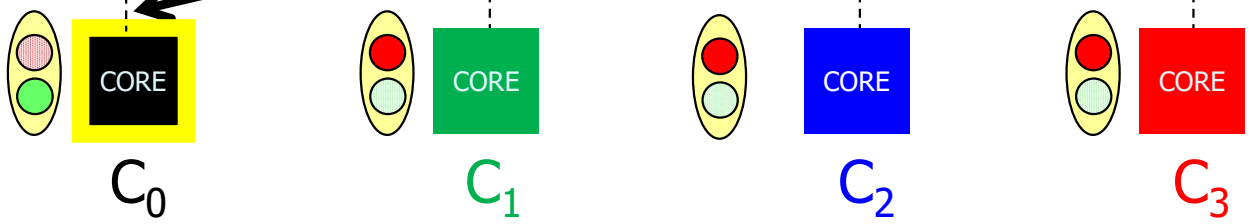


Memoria globale

$sumtot = s_{01} + s_{23}$

Calcolo

Scrittura



II strategia (MIMD-SM)

Ogni core

- calcola la propria somma parziale.

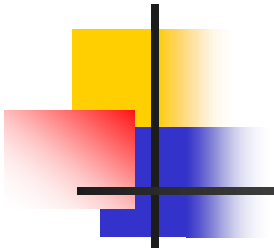
Ad ogni passo,

- la metà dei core (rispetto al passo precedente) calcola un contributo della somma parziale.

Il valore finale si trova nell'unica memoria condivisa.

Operazioni concorrenti

Operazioni quasi concorrenti



Esistono diversi strumenti per lo sviluppo di software in ambiente di calcolo MIMD-Shared Memory

OpenMp, Pthreads, Windows threads…